软件产品综合研发实践（阶段二）（分组02）

— 嵌入式产品开发

刘 健 培

ljp@bupt.edu.cn

北京邮电大学 计算机学院

课程概述

日程

考核

课程目标

- 以立创黄山派开源开发板为硬件平台，自主选题，完成嵌入式产品的开发
  - 可以从兴趣、爱好、日常需求或创意出发，自由组织产品功能；
  - 最终应交付真实可运行的使用闭环、可复现工程和研发过程材料。



课程安排

时间	工作重点	可检查产出
第 3 周	了解课程，安装工具，认识开发板与资料	环境记录、示例运行结果
第 4-5 周（放假）		
第 6 周	选题、预研与立项	产品需求初版、风险与必达范围
第 7-10 周	设计、实现、测试、集成、调优	持续更新的代码、方案设计、测试与开发日志
第 11 周	功能闭环、验收、答辩	固件、源码与 Git 历史、研制总结
第 12 周	封版归档、提交材料	完整项目归档

注意：第8周课程由 周六6-10节 调整到 周天1-5节

课程考核

- 团队分组：1-5人
- 每人交付完整的git项目压缩包
  - 提交：将项目目录打包为 1 份 .zip 压缩包（打包前先clean，清除巨大的生成文件），第17周前提交到教学云平台
  - 命名：产品名称-成员学号列表.zip
  - 注意：项目必须保留并提交完整的 Git 提交历史 (Commit History)
- 平时成绩 40%
  - 由压缩包内的Git历史判定（个人分）
- 期末成绩 60%
  - 项目归档材料 20%（个人分），包含项目源码、需求规格、方案设计、研制总结
  - 验收答辩成绩 40%（团队分）

评分标准

评价项目	分值	对象	高档表现	中低档的主要差异	评分依据
研发过程与 Git 管理	20	个人平时	持续、清楚、可追溯，重要变更有验证	集中补交、说明含糊、过程无法还原	Git提交历史与开发日志
阶段检查	20	个人平时	阶段进展与证据清楚（需求-设计-实现-验证），能解决本人问题	进展不清、问题无跟进、阶段产出材料缺失	项目过程文档：需求规格prd、方案设计、测试报告、研制总结
技术实现与工程质量	20	个人期末	代码模块清晰、遵循规范且性能优异；测试覆盖全面；规范的 Git 工作流与可追踪日志；交付材料完整。	代码存在分层穿透、坏味道与性能隐患；测试覆盖不全；测试基本依赖人工点测（自动化覆盖低）；Git分支及提交记录随意，日志杂乱且缺少链路追踪；交付材料缺失。	项目完整归档材料（项目根目录打包，包括Git历史、源代码、文档等）
产品完成度与使用体验	20	团队期末	需求明确、功能验证闭环完整、产品可靠用户体验良好	需求不清晰、功能缺失或未完成、存在使用障碍	现场演示试用（可验收的需求表）
产品验收答辩	20	团队期末	解释准确，现场任务有判断与验证	只复述功能、不能理解修改或验证结果	现场答辩表现

AI 与复用

- 允许 AI 参与需求、设计、编码、测试和文档全过程。
  - 需要能解释、修改和验证本人负责的成果，不能以“AI 写的”为由免除责任。

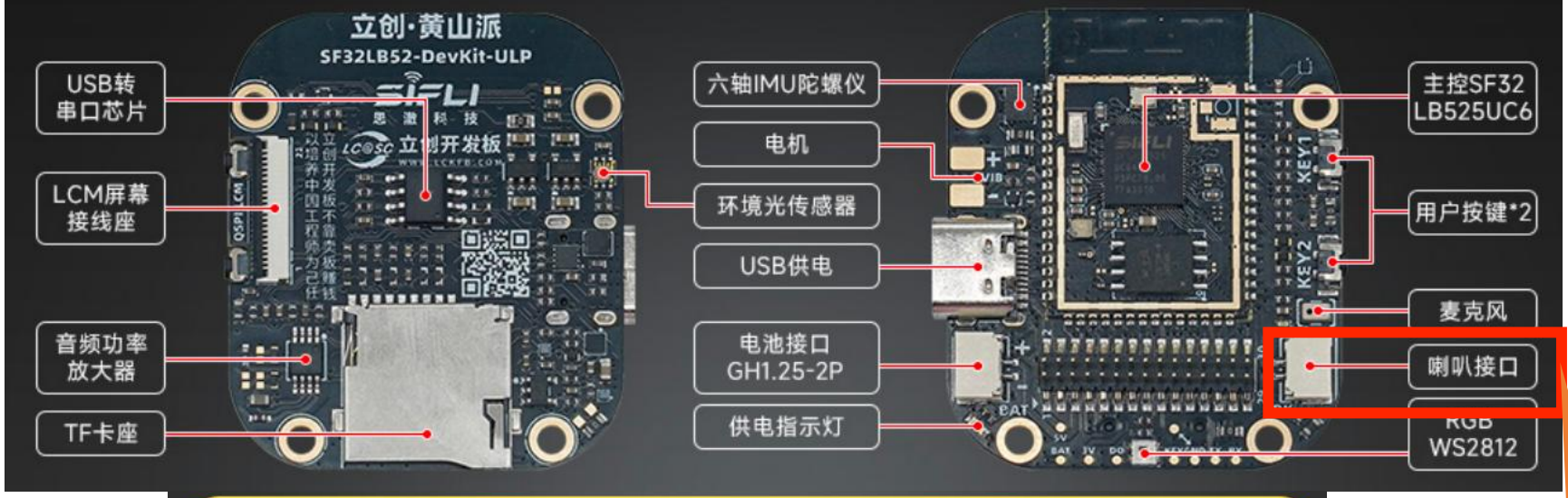
- 允许复用开源项目、库、模型和素材。
  - 需要注明来源、许可与使用情况。

开发平台

硬件平台

软件平台

硬件平台
-
立创黄山派开源开发板

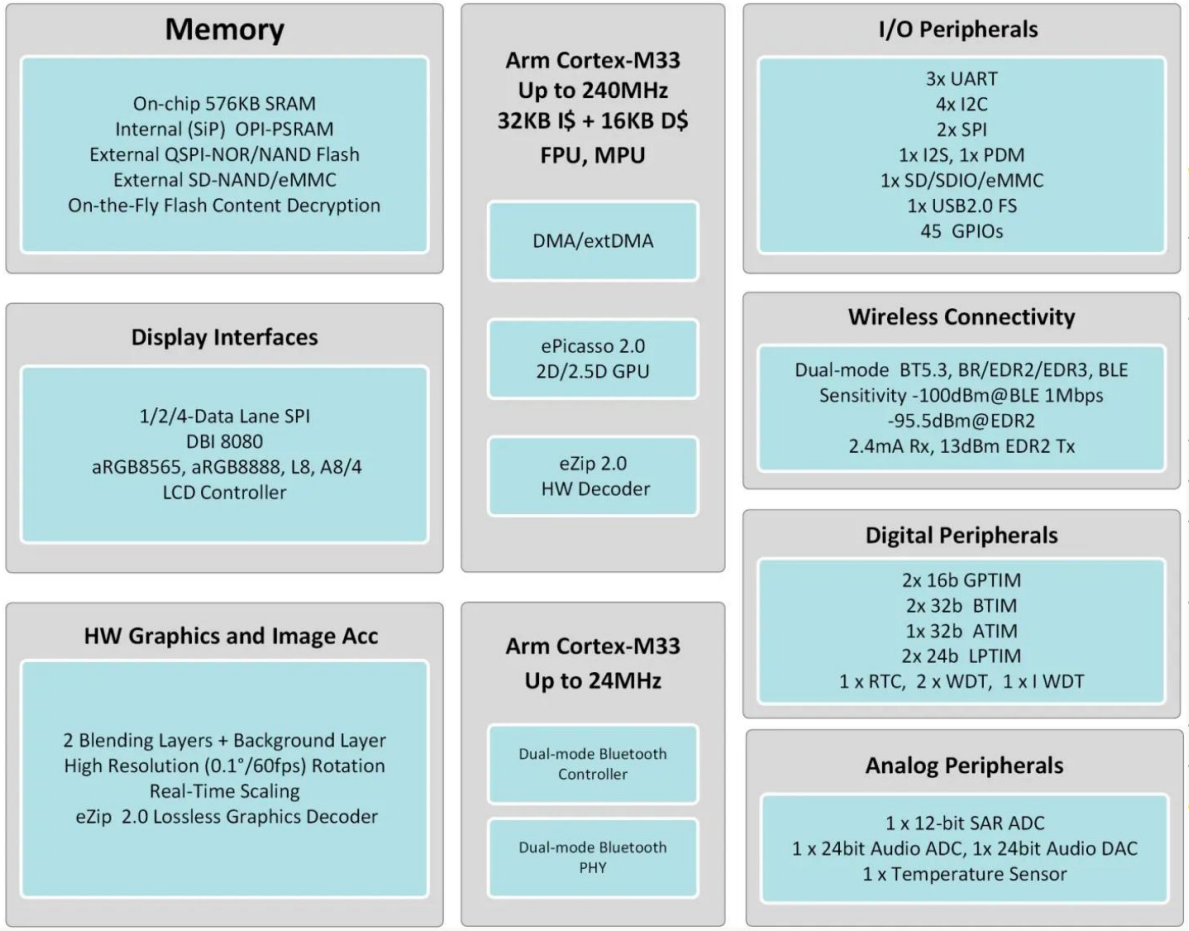


类别	型号	参数
传感器	六轴IMU	LSM6DS3TR-C
	三轴地磁	MMC5603NJ
	环境光	LTR-303ALS-01
音频	麦克风	Mems MIC
	功放	NS4150B 3W
供电	USB供电	TYPE_C接口5V2A
	OVP	LP5305AQVF
	充电管理	AW32001ECSR最高充电电压4.5V，最大充电电流500mA
	负载开关	LP5240HVF
	LDO	ETA5055V330DS2F
	电池接口	GH1.25mm正向线序接口
其他接口	排针	30Pin1.27mm间距双排针，支持拓展外设
	FPC连接器	22Pin0.5mm间距连接器，可连接配套屏幕拓展板，支持触摸
	调试	CH340NUSB转串口，支持烧录、日志、调试
	TF卡座	SPI接口，支持插入检测
	按键	功能按键
		复位按键(可做功能按键长按复位)
	灯	RGB三色灯WS2812B-2020
	马达	板载马达驱动电路，预留外接马达焊接点

喇叭接口
spk
不要插错了！！！

https://wiki.lckfb.com/zh-hans/hspi-sf32lb52/lckfb-hspi-sf32lb52/

硬件平台
-
主控MCU
思澈科技
SF32LB52



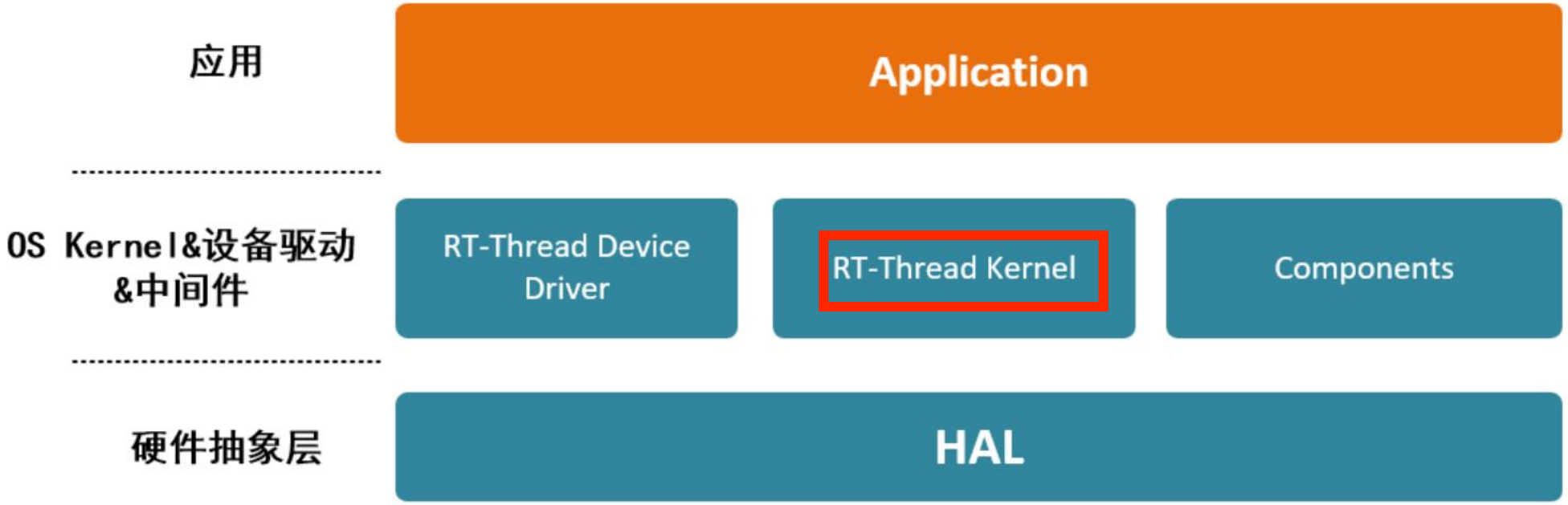
型号	参数
CPU	Arm Cortex-M33 STAR MC1 240MHz (大核)
	Arm Cortex-M33 STAR MC1 24MHz (小核)
GPU	支持硬件加速的旋转、缩放和镜像
	最大解析度512×512
	支持aRGB8565，aRGB8888，L8，A8/4/2，YUV，支持alpha
SRAM	512KB（大核）+64KB（小核）
PSRAM	8MBOPI-PSRAM接口频率144MHz
CODEC	24-bit音频DAC，109dBSNR
	24-bit音频ADC，99dBSNR
双模蓝牙5.3	-100dBm (BLE/1Mbps)， -96.3dBm (BR)
	13dBm (EDR2/3)， 19dBm (BR/BLE)
	BLE连接功耗（1S间隔）7ua
显示接口	8080, SPI, Dual-SPI, Quad-SPI
Nor Flash	16MBQSPI接口频率72MHz，STR模式

https://wiki.sifli.com/docs/product-index.html

黄山派扩展接口与引脚资源

功能	引脚	说明
调试串口	`PA_18` RXD / `PA_19` TXD	与 CH340N 共用，接外部设备时注意冲突
I²C1（传感器）	`PA_40` / `PA_39`	板载传感器总线
I²C0	`PA_10` / `PA_11`	可用于外接模块
触摸 I²C	`PA_37` / `PA_33`；中断 `PA_41`；复位 `PA_09`	FT6146 专用
USB	`PA_35` DP / `PA_36` DM	USB 2.0 全速
按键	`PA_34`（HOME）/ `PA_43`（功能键）	HOME 键支持长按 10 s 强制复位
RGB LED	`PA_32`	WS2812B-2020，单线归零码协议
TF 卡（SPI）	`PA_24` / `PA_25` / `PA_28` / `PA_29`	SPI 模式，非 SDIO
LCD QSPI	`PA_03` — `PA_08`	核心板 40 脚映射，含时钟、片选、D0—D3

软件平台 - SiFli SDK（思澈科技软件开发工具包）



https://wiki.sifli.com/docs/index.html

软件栈分层模型


抽象层级递减 · 可移植性递减
应用层 Application
业务状态机 · 表盘/菜单逻辑 · 传感器算法 · 设备管理
← 你写的绝大部分代码
GUI 中间件
LVGL v7/v8/v9 · 控件 · 样式
GPU 适配层（ePicasso）· 字体 · 图片解码
服务中间件
蓝牙协议栈 / BT PAN · 音频框架
文件系统 · 参数存储 · OTA · 日志
RT-Thread 实时内核 + 设备驱动框架
线程 · 调度器 · 信号量/互斥量/事件/消息队列 · 内存管理 · 定时器
device 抽象（rt_device_*）· PIN/SERIAL/I2C/SPI/SDIO 框架 · FinSH/msh 控制台
BSP + HAL（bf0_hal_* / drv_*）
板级初始化 · 引脚复用配置 · 时钟树 · 外设寄存器封装 · 中断向量
硬件 SF32LB525UC6 + 板级外设
HCPU / LCPU · GPU · CODEC · 蓝牙射频 · PSRAM / NOR · 屏 / 传感器 / 音频
构建与配置系统 SCons + Kconfig
SConstruct / SConscript · Kconfig → .config → rtconfig.h · 板级定义 --board=

安装并熟悉开发环境

安装

验证

搭建环境是在准备三样东西

要素	是什么	由哪一步准备	出错的典型症状
源码	SiFli-SDK 及其全部子模块	`git clone --recursive`	找不到头文件、目录为空
工具	交叉编译器、Python 依赖、烧录工具	`install.ps1` / `install.sh`	提示命令不存在、pip 超时
环境变量	让当前终端能找到上述工具	`export.ps1` / `export.sh`	`scons` 不是可识别的命令

SiFli-SDK的2种安装和使用方式

- 命令行式
  - 见官方文档
- 图形界面式 VSCode 集成开发
  - 官方推荐通过 VSCode 插件 SiFli-SDK-CodeKit 管理环境，它能自动完成 SDK 路径配置、板级选择、编译与烧录的图形化操作，降低学习门槛。
  - 参考官方文档或课程提供安装指导

动手安装并熟悉开发环境

- 快速入门：安装VSCode + 插件 SiFli-SDK-CodeKit
- 运行示例程序验证环境
- AI MCP+ Skills协助开发
  - 辅助创建项目和管理项目开发流程
- 具体流程参考《课程指导手册》附录F+G

动手：安装vscode开发环境（SiFli-SDK-CodeKit插件）



https://docs.sifli.com/projects/codekit/get-started/

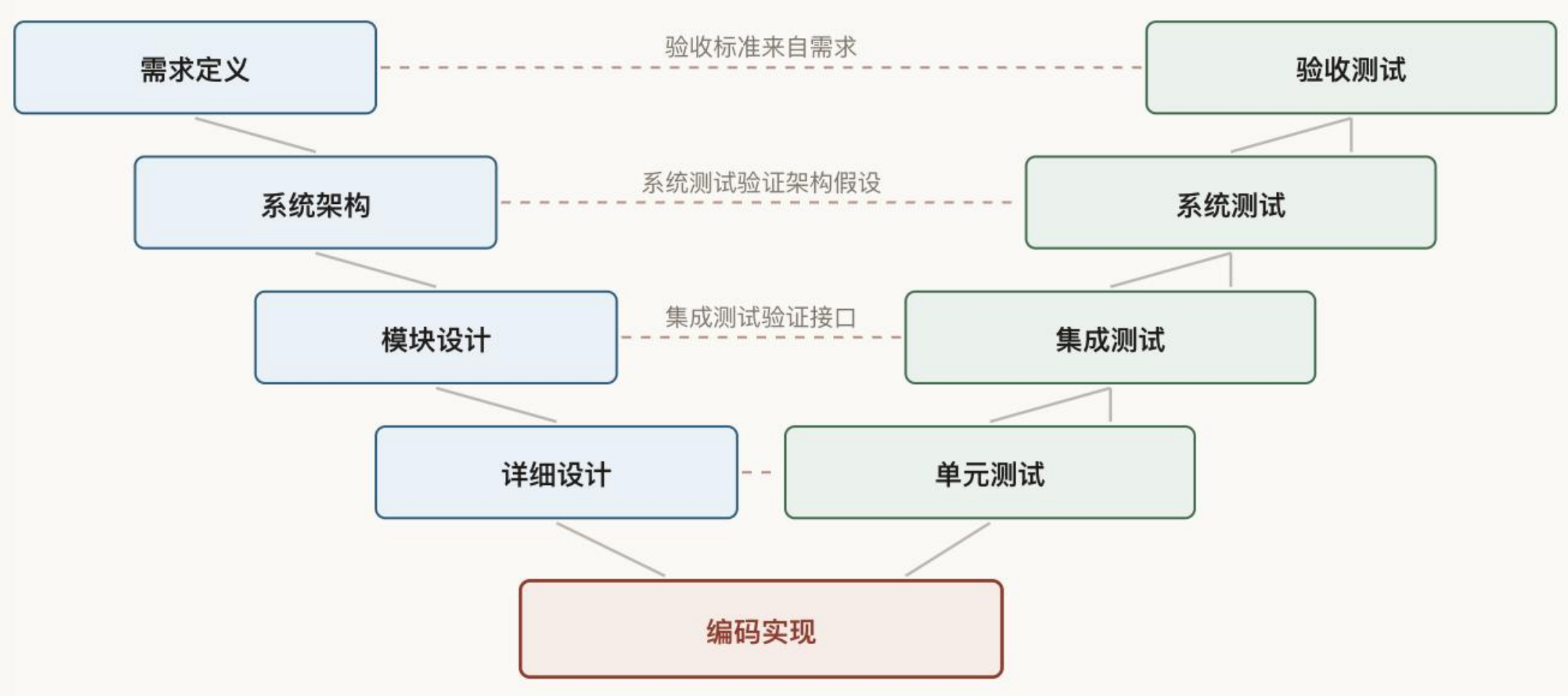
注意事项

- 如果项目不需要用到音频，可以不接喇叭线
- 喇叭线不要插错到电源口（喇叭口有SPK字样丝印）
- 建议安装SDKv2.5.1版本
  - 课程提供的示例代码对应SDKv2.5.1，比官方文档新，使用其余版本可能存在兼容问题
- 建议使用vscode+CodeKit插件，所有操作都可以在vscode里完成（包括串口）
  - https://docs.sifli.com/projects/codekit/get-started/
- 有条件的同学，建议安装CodeKit提供的MCP 与 Skills，打通AI自动化开发流程
  - https://docs.sifli.com/projects/codekit/Feature/mcp-and-skills.html

嵌入式产品开发

需求
设计
测试
交付

嵌入式开发的 V 模型


需求定义
验收标准来自需求
验收测试
系统架构
系统测试验证架构假设
系统测试
模块设计
集成测试验证接口
集成测试
详细设计
单元测试
编码实现

需求的四个层次

- L1　用户故事（谁、在什么场景、要达成什么）
  - 格式："作为<某类用户>，我希望<能做某事>，以便<获得某价值>。
  - "例如："作为跑步爱好者，我希望不掏手机就能看到配速，以便保持节奏。"这一层回答为什么。
- L2　功能需求（系统要提供什么能力）
  - "系统应在运动模式下显示实时配速，刷新间隔 ≤1 秒。"这一层回答做什么。
- L3　非功能需求（质量属性）
  - 性能、功耗、可靠性、安全性、可维护性、环境适应性。这一层回答做的好不好，常决定产品成败。
- L4　约束（不可协商的边界）
  - 成本上限、尺寸、认证要求、供应链限制、交付日期。这一层回答能不能做。

嵌入式产品架构设计的三张图

- 嵌入式产品的架构设计有三张重要的图。
  - 系统架构图（系统由哪些模块组成）
  - 数据流图（数据如何流动、速率是多少）
  - 状态机图（系统有哪些状态、如何迁移）

嵌入式产品的测试

- 回归测试
  - 每次改动后重跑的测试集。应当自动化，且运行时间控制在可接受范围。
- 边界与异常测试
  - 缓冲区满、队列空、数值溢出、传感器返回异常值、网络超时、电池电量临界等。
- 长时老化测试
  - 连续运行 72–168 小时，监控内存、重启次数、功能正常性。这是发现内存泄漏、计数器溢出、碎片化问题的有效手段。
- 环境测试
  - 高低温（芯片工业级为 −40~85 °C，但电池与屏幕的范围窄得多）、湿度、跌落、振动、静电放电。
- 随机/模糊测试
  - 随机点击屏幕、随机拔插、随机断电等。

嵌入式产品的安全与隐私

资产	威胁	攻击者能力	典型对策
固件知识产权	读出 Flash 复制产品	物理接触 + 编程器	读保护、Flash 加密、禁用调试口
设备完整性	刷入恶意固件	物理接触或 OTA 通道	安全启动、固件签名验证
通信数据	窃听、篡改、重放	无线嗅探	传输加密、消息认证码、随机数防重放
用户隐私数据	语音、健康数据泄露	云端或传输环节	最小化采集、本地处理、加密存储与传输
设备身份	伪造设备接入服务	克隆密钥	一机一密、密钥存于安全区域
可用性	拒绝服务、耗电攻击	持续连接请求	连接限流、异常检测

选题示例


黄山派
SF32LB52
A 显示与交互
A1 可换肤智能表盘系统
A2 桌面信息面板（天气/日程/提醒）
A3 手持示波器 / 逻辑探针上位显示
A4 离线掌上电子书 / 速查卡
B 运动感知
B1 运动手环（计步·卡路里·久坐）
B2 电子罗盘 + 数字水平仪
B3 手势遥控器（挥动切歌/翻页）
B4 老人跌倒检测与呼救
C 声音与语音
C1 便携录音笔 + 波形可视化
C2 语音助手（唤醒 + 云端理解）
C3 环境噪声记录仪 / 分贝计
C4 乐器调音器 / 节拍器
D 连接与云
D1 手机副屏通知中心
D2 多机互联对战小游戏
D3 蓝牙信标室内定位节点
D4 带回滚的 OTA 升级框架
E 能源与续航
E1 72 小时续航可穿戴（完整形态）
E2 功耗实验台与自动归因工具
E3 超低功耗环境记录器（月级）
F 扩展与控制
F1 植物 / 水族环境控制器
F2 桌面机械臂 / 小车控制终端
F3 工业振动状态监测节点
F4 智能门禁 / 电子钥匙
G 工具与基建
G1 板载自检与产测程序
G2 运行时性能剖析工具
G3 课程实验自动评测系统